

Weather Datenmodell umsetzen

Einleitung:

Implementieren Sie die Datenbank für die Wetter-Messung.

Schreiben Sie documents nach dem Entwurf in die Datenbank.

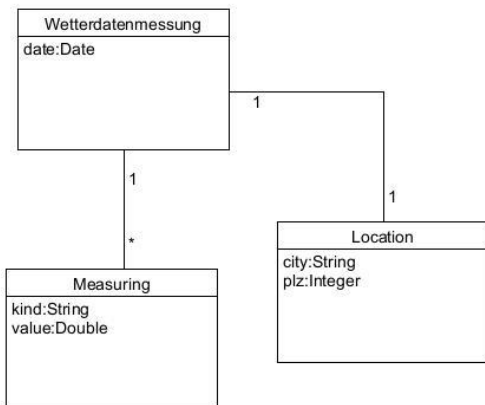
Ziel

- ⇒ Sie implementieren die Lösung auf der Basis des Modells
- ⇒ Sie gehen schrittweise vor.
- ⇒ Sie können eine Verbindung auf eine MongoDB herstellen.
- ⇒ Sie können einer Verbindung auf eine Collection herstellen.
- ⇒ Sie können neue Dokumente gemäss Datenmodell aufbauen.
 - key-value
 - embedded objects, embedded documents
 - arrays
- ⇒ Sie können die Documents wieder auslesen.

Inhalte

Einleitung:	1
Ziel	1
Inhalte	1
Ausgangslage Datenmodell	2
Aufgabe Basisprojekt übernehmen und Projekt zum Laufen bringen	2
Aufgabe Erstes vereinfachtes Document schreiben	3
Aufgabe Erweitern um timestamp	3
Aufgabe Erweitern um station	4
Aufgabe Erweitern um <i>measures mehrere Messungen</i>	4
Aufgabe Weitere Messung aus einer anderen Station hinzufügen	5

Ausgangslage Datenmodell



```

1 //Wetter Messung
2 {
3     "type": "Wettermessung",
4     "timestamp": "2022-03-11:12.00.00",
5     "station": { "city": "Winterthur", "plz": "8400" },
6     "measures": [
7         { "kind": "temperature", "value": 20.1 },
8         { "kind": "windspeed", "value": 2.3 }
9     ]
10 },
11 {
12     "type": "Wettermessung",
13     "timestamp": "2022-04-12:11.00.00",
14     "station": { "city": "Zürich", "plz": "8004" },
15     "measures": [
16         { "kind": "rain", "value": 0.0 },
17         { "kind": "temperature", "value": 18.3 }
18     ]
19 }
  
```

Aufgabe Basisprojekt übernehmen und Projekt zum Laufen bringen

- Übernehmen Sie das Basis-Projekt
- Sie brauchen dazu eine Mongo-Datenbankserver und ein Tool wie MongoCompass oder MongoExpress (am einfachsten beides als Dockercontainer)
- Bringen Sie das Projekt zum Laufen.

Was passiert im Code??

```

24 public static void main(String[] args) {
25     System.out.println("Hello Weather");
26
27     //connect to db
28     String connectionString = "mongodb://root:1234@localhost:27017";
29     MongoClient mongoClient = MongoClient.create(connectionString);
30
31     //list all databases
32     System.out.println("List all databases:");
33     mongoClient.listDatabases().forEach((Consumer<? super Document>) result -> System.out.println(result.toJson()));
34
35     //close connection
36     mongoClient.close();
37 }
38 }
  
```

Aufgabe Erstes vereinfachtes Document schreiben.

Zunächst schreiben Sie nur ein vereinfachtes Document in dieser Art:

```
{  
  "type": "Wettermessung"  
}
```

Hier was ich gemacht habe, um das document zu schreiben.

```
34  /*  
35  * Einen Eintrag für eine Wettermessung hinzufügen in mehreren Schritten  
36  * Wir beginnen mit einem Teil des documents  
37  * Schreiben Sie einen solchen in die database  
38  * {  
39  *   "type": "Wettermessung"  
40  * }  
41  *  
42  * 1. MongoClient connection -> schon gemacht  
43  * 2. Zugriff auf database 'weathermeasuredb'  
44  * 3. Zugriff auf collection 'measures'  
45  * 4. Document erstellen  
46  * 5. Document schreiben  
47  */  
48  MongoDBDatabase statisticDB = mongoClient.getDatabase( s: "weathermeasuredb");  
49  MongoClient<Document> statisticCollection = statisticDB.getCollection( s: "measures");  
50  
51  Document doc = new Document();  
52  doc.append("type", "Wettermessung");  
53  statisticCollection.insertOne(doc);
```

- Kontrollieren Sie mit z.B. MongoExpress, ob es funktioniert hat.

Aufgabe Erweitern um timestamp

- Erweitern Sie das Document:

```
{  
  "type": "Wettermessung"  
  "timestamp": "2022-03-11:12.00.00"  
}
```

- Kontrollieren Sie mit z.B. MongoExpress, ob es funktioniert hat.

Tipp:

Das aktuelle Datum kann man so schreiben

```
mydocument.append("date", new BsonDateTime(new Date().getTime()));
```

Hier was ich gemacht habe, um das document zu schreiben.

Aufgabe Erweitern um station

Die Station ist ein Object oder auch Embedded-Document

```
{
  "type": "Wettermessung"
  "timestamp": "2022-03-11:12.00.00",
  "station": { "city": "Winterthur", "plz": "8400" }
}
```

Tipp:

Mann kann das Embedded-Document als eigenes Document erstellen und dem anderen document hinzufügen:

```
Document embeddedDoc = new Document();
embeddedDoc.append("name", "Hans Muster");
//hier könnten weiter key-values folgen

//ins Haupt-Dokument hinzufügen
myDoc.append("player", embeddedDoc);
```

- Erweitern Sie Ihr Document:
- Kontrollieren Sie mit z.B. MongoExpress, ob es funktioniert hat.

Aufgabe Erweitern um *measures* mehrere Messungen

Die measures sind ein Array of documents.

```
{
  "type": "Wettermessung",
  "timestamp": "2022-03-11:12.00.00",
  "station": { "city": "Winterthur", "plz": "8400" },
  "measures": [
    { "kind": "temperature", "value": 20.1 },
    { "kind": "windspeed", "value": 2.3 }
  ]
}
```

Tipp:

Mann kann Listen in ein document als Liste hinzufügen.

```
Document p1 = new Document();
p1.append("name", "Muster");
p1.append("prenome", "Peter");

//weitere Person p2 gleich aufbauen

List<Document> persons = List.of(p1, p2);
..
doc.append("persons", persons);
```

- Erweitern Sie Ihr Document:
- Kontrollieren Sie mit z.B. MongoExpress, ob es funktioniert hat.

Aufgabe Weitere Messung aus einer anderen Station hinzufügen

Die Station ist ein Object oder auch Embedded-Document

- Erweitern Sie das Document:
- Kontrollieren Sie mit z.B. MongoExpress, ob es funktioniert hat.